6 | Mouvement dans un champ uniforme

I Vocabulaire et outils mathématiques

1 - Champ de pesanteur : $\vec{g}$

Phénomène La Terre (comme toutes les grosses masses) crée tout autour d'elle un champ de pesanteur que l'on note $\vec{g}$. Lorsqu'une masse m est immergée dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ elle subit une force qui vaut $m \times \vec{g}$. Sur Terre, cette force s'appelle aussi le poids et s'écrit :

$$\vec{P} = m.\vec{g}$$

$\vec{g}$ est vertical, vers le bas et a pour valeur $g = 9,8\, m.s^{-2}$.

Lorsqu'en tout point de l'espace $\vec{g}$ garde la même direction, le même sens et la même valeur alors on dit que le champ $\vec{g}$ est uniforme.

Remarque Dans ce chapitre, le champ de pesanteur est uniforme.

2 - Intégrer une fonction du temps

Rappel sur la dérivation

On a vu dans le chapitre précédent, que si on connaît les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du vecteur position on peut calculer les coordonnées $v_x(t)$ et $v_y(t)$ en utilisant l'opération de dérivation.
Par exemple, si $x(t) = -5.t^2 - 3t + 1$ on calcule $v_x(t) = -10t - 3$

Situation

Comment faire pour trouver l'expression de $x(t)$ lorsque l'on connaît celle de $v_x(t)$. On se pose alors la question : "Quelle est la fonction x(t) qui lorsqu'on la dérive donne la fonction $v_x(t)$? "
On dit que l'on cherche la primitive de la fonction $v_x(t)$ ou encore que l'on intègre la fonction $v_x(t)$.

Remarque importante

A une fonction $f(t)$ correspond une unique fonction dérivée : $\frac{df(t)}{dt}$ MAIS cette fonction $f(t)$ possède une infinité de primitives.
Parmi toutes ces primitives une seule est solution du problème de mécanique étudié [1].

Primitives à connaître

f fonction du temps t	Primitive $F(t)$
$f(t) = 0$	$F(t) = K$; K un réel
$f(t) = a$ où a est un réel	$F(t) = a \times t + K$; K un réel
$f(t) = t$	$F(t) = \frac{t^2}{2} + K$; K un réel
$f(t) = a.t + b$; a,b deux réels	$F(t) = a.\frac{t^2}{2} + b.t + K$; K un réel

1. Pour trouver la "bonne" primitive nous utiliserons des valeurs particulières appelées conditions initiales

Application immédiate Pour chaque cas, proposer une fonction $x(t)$ qui est une primitive de la fonction $v_x(t)$

- $v_x(t) = 5$
- $v_x(t) = t$
- $v_x(t) = 2t - 3$

II Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

1 - Objectifs

Nous allons étudier 3 cas :

1. Chute libre sans vitesse initiale.
2. Chute libre avec une vitesse initiale horizontale.
3. Chute libre avec une vitesse initiale oblique.

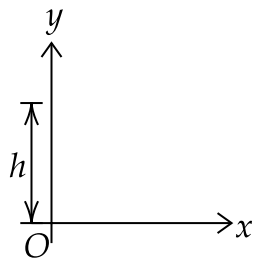
Faites attention à

- L'enchaînement des étapes qui permettent de passer du bilan des forces aux équations horaires.
- Aux conditions initiales, leurs écritures mathématiques et comment elles permettent de déterminer les constantes d'intégration.

2 - Chute libre sans vitesse initiale

Description On lâche à l'instant $\mathrm{t} = 0\,\mathrm{s}$ une bille de masse $\mathrm{m} = 100\,\mathrm{g}$ d'une hauteur $\mathrm{h} = 5.00\,\mathrm{m}$. On notera $\overrightarrow{OM}(\mathrm{t})$ le vecteur position de la bille à chaque instant t. On note x(t) et y(t) les coordonnées de la bille.

Les conditions initiales sont $x(0) = 0$; $y(0) = h = 5$ m ; $v_x(0) = v_y(0) = 0$ m/s

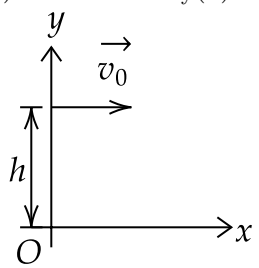


1. Faire le bilan des forces exercées sur la bille au cours de la descente.
2. Ecrire la seconde loi de Newton.
3. En déduire les coordonnées du vecteur accélération à l'instant t.
4. En déduire les coordonnées du vecteur vitesse $\overrightarrow{v}(t)$.
5. En déduire les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OM}(\mathrm{t})$.
6. Le mouvement dépend-il de la masse ?
7. À quel instant la bille touche-t-elle le sol ? Avec quelle vitesse ?

3 - Chute libre avec vitesse initiale horizontale

Description On considère une bille M de masse $\mathrm{m} = 100\,\mathrm{g}$ dont les coordonnées sont notées x(t), y(t) et z(t) à chaque instant. On lance horizontalement à $\mathrm{t} = 0\,\mathrm{s}$ la bille de telle manière que $\mathrm{x}(0) = 0\,\mathrm{m}$; $\mathrm{y}(0) = 5\,\mathrm{m}$; $\mathrm{z}(0) = 0\,\mathrm{m}$

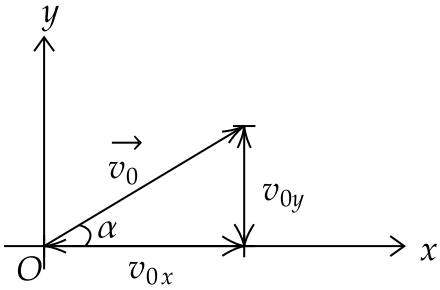
$\mathrm{v_x}(0) = 3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$; $\mathrm{v_y}(0) = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ et $\mathrm{v_z}(0) = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$



1. Représentez l'allure de la trajectoire (sans calculs).
2. La vitesse suivant l'horizontale va-t-elle augmenter, diminuer, ou rester constante ?
3. La vitesse suivant la verticale va-t-elle augmenter, diminuer, ou rester constante ?
4. Faire le bilan des forces exercées sur la bille au cours de la descente.
5. En déduire les coordonnées du vecteur accélération à l'instant t.
6. En déduire les coordonnées du vecteur vitesse $\overrightarrow{v}(t)$.
7. Le mouvement est-il plan ? Justifier.
8. En déduire les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OM}(\mathrm{t})$.
9. Déterminer l'équation de la trajectoire.
10. À quel instant la bille touche-t-elle le sol ? Avec quelle vitesse ? Comparer votre résultat à la situation précédente (sans vitesse initiale).

4 - Le tir parabolique

Description On lance une balle selon une direction faisant un angle $\alpha = 60°$ avec l'horizontale, avec une vitesse initiale dont la valeur est $v_0 = 2\,m/s$. A t=0 s, la balle se situe au niveau du sol, au point O.



1. Faire le bilan des forces exercées sur la bille au cours du mouvement.
2. En déduire les coordonnées du vecteur accélération à l'instant t.
3. En déduire les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$.
4. La vitesse suivant l'horizontale va-t-elle augmenter, diminuer, ou rester constante ? Faire le lien avec le bilan des forces.
5. La vitesse suivant la verticale va-t-elle augmenter, diminuer, ou rester constante ? Faire le lien avec le bilan des forces.
6. En déduire les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OM}(\mathrm{t})$.
7. Le mouvement est-il plan ? Justifier.
8. Déterminer l'équation de la trajectoire
9. Déterminer l'abscisse du point d'impact lorsque la balle touche le sol.

Travail personnel

- Refaire régulièrement les exemples précédents (faire ses gammes...)
- Ex 13 p 252 pour projeter $\vec{v_0}$
- Revoir les techniques : 10 ,18 et 28 p 250 et suivantes (calculs classiques)
- Préparer le contrôle : 30 p 255
- Sujet type bac : Métropole juin 2021 sujet 2 Exercice A question 1 à 5
- Sujet bac : Métropole SI 2022 septembre Jour 1 "Etude d'une frappe au football"
- Sujet bac : Asie 2021 jour 2 "Water bottle flip"

III Aspect énergétique

1 - Rappels

Formules à connaître

- Energie potentielle de pesanteur :

$$Ep = mgz$$

z est l'altitude [a] en mètre du système.

- Energie cinétique :

$$Ec = \frac{1}{2}mv^2$$

v la vitesse du système en m/s.

- Energie mécanique :

$$Em = Ec + Ep$$

Les énergies Ep, Ec et Em s'expriment en joules dont le symbole est J. C'est l'unité légale de mesure de l'énergie.

a. On suppose que l'on dispose d'un axe (Oz) verticale orientée positivement vers le O qui permet de repérer l'altitude du système

Conservation de l'Em Si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives (comme le poids ou la force électrique) alors son énergie mécanique reste constante. Cela signifie que pour deux instants t_1 et t_2 on a :

$$Em(t_1) = Em(t_2)$$

Remarque Les forces de frottements ne sont pas des forces conservatives. Si un système subit des frottements alors son énergie mécanique sera décroissante au cours du temps.

2 - Etude énergétique d'une chute libre

On se place dans le cas d'une balle lâchée (sans vitesse initiale) d'une hauteur $h = 5$ m. A l'instant $t_1 = 0$ s, la balle est lâchée et à l'instant t_2 elle touche le sol.

Objectif

Nous allons faire un bilan d'énergie mécanique entre l'instant initial t_1 et l'instant t_2 où elle atteint le sol. Nous en déduirons la vitesse de la balle à l'instant t_2 (moment de l'impact au sol).

Travail

1. Rappeler l'expression de la vitesse de la balle au moment où elle touche le sol.
2. Calculer à t_1=0 s l'énergie cinétique et potentielle du système. En déduire la valeur initiale de l'énergie mécanique.

3. A l'instant t_2, donner l'expression littérale de l'énergie cinétique ? Que vaut l'énergie potentielle à cet instant ?
4. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique et les questions précédentes déduire l'expression littérale de la vitesse de la balle à l'instant t_2. Faire l'application numérique.

Travail personnel

- Ex 1 p 248 et 21 p 253 (énergie mécanique)
- Sujet BAC : 2021 Métropole septembre Exercice C : Cesta Punta partie 2
- Exercice A : Saut à l'élastique : `https://www.labolycee.org/sujets-2-bac-metropole-juin-2021`
- Travail de la force électrique BAC 2022 `https://www.labolycee.org/impression-3d-dobjets-metalliques`

IV Mouvement dans un champ électrique uniforme

1 - Charge électrique q

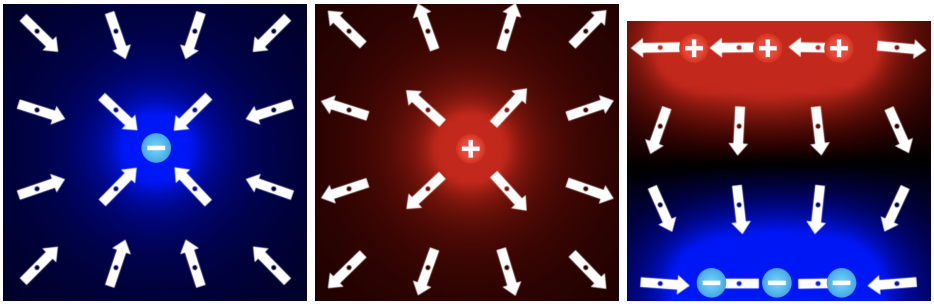
Certaines particules possèdent une charge électrique que l'on note q et qui se mesure en coulomb noté : C. La plus petite charge électrique s'appelle la charge élémentaire, c'est aussi la charge d'un proton. Elle se note e et vaut

$$e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$$

Par exemple :

- la charge de l'électron vaut : $q = -1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.
- La charge d'un ion Cu^{2+} vaut $q = 2 \times e = 3.2 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$

Phénomène Toute charge électrique crée autour d'elle un champ électrique : $\vec{E}$. Ce champ est représenté par un vecteur dont la valeur s'exprime en V/m.

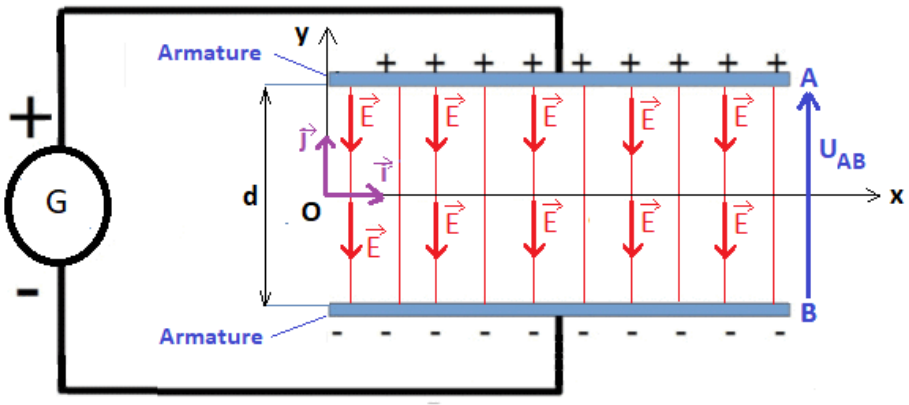


2 - Champ électrique à l'intérieur de deux plaques chargées

Situation On soumet deux plaques métalliques séparées d'une distance d à une tension électrique U imposée par un générateur. Entre ces deux plaques apparaît un champ électrique $\vec{E}$.

A la manière du champ de pesanteur $\vec{g}$, le champ électrique est uniforme (dans la zone entre les plaques) car ses caractéristiques restent les mêmes en tout points.

Schéma



Condensateur plan

Caractéristiques de $\vec{E}$

- Direction : $\vec{E}$ est perpendiculaire aux plaques
- Sens : orienté de la plaque + vers la plaque -
- Valeur :

$$E = \frac{U_{AB}}{d}$$

Avec $U_{AB} = V_A - V_B$

E en V/m ; U_{AB} en V et d en m

Calcul de

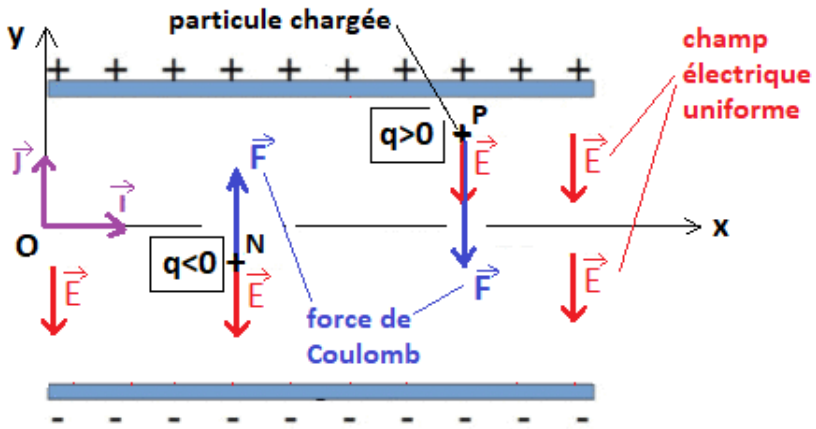
Le générateur applique une tension de 500 V. Les plaques sont distantes de 5 cm. Calculer la valeur du champ électrique E.

3 - Force électrique

Phénomène Lorsqu'une charge q est plongée dans un champ électrique $\vec{E}$ elle subit une force $\vec{F}$ qui s'écrit

$$\vec{F} = q \times \vec{E}$$

Attention Si $q > 0$ la force et le champ électrique sont de même sens mais si $q < 0$ la force est de sens opposé à $\vec{E}$. **Représentation de $\vec{F}$**

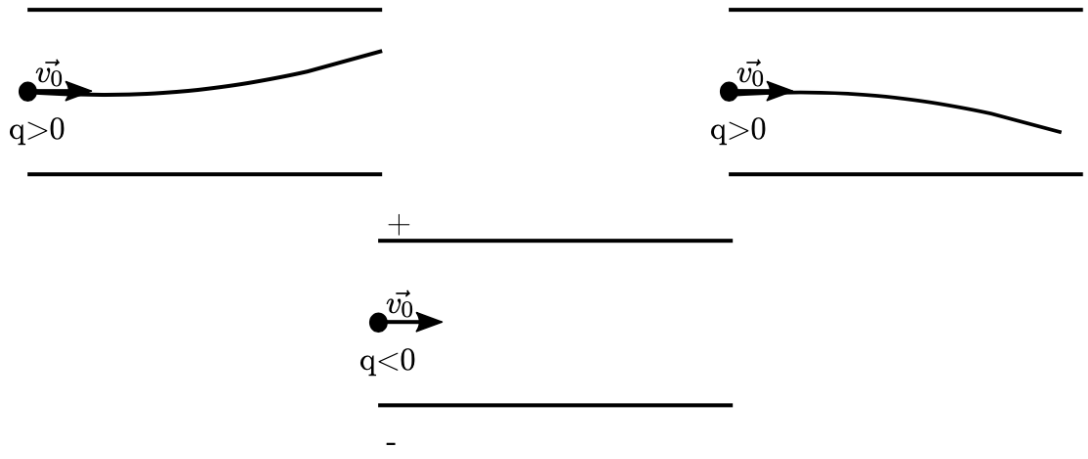


Particules chargées dans un condensateur

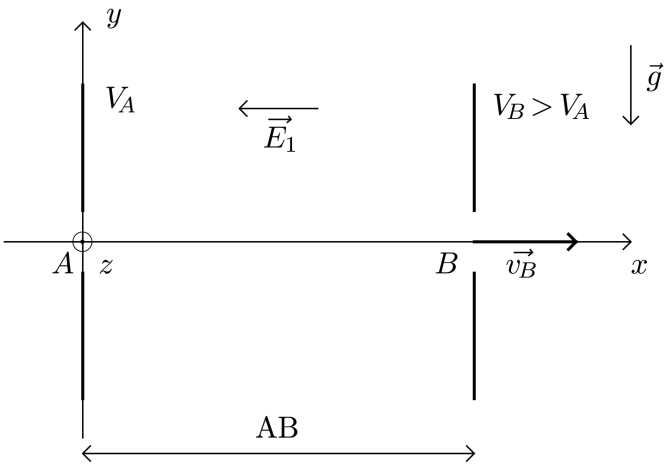
Simulation : `https://dlatreyte.github.io/terminales-pc/chap-8/5-mouvement-champ-electrique/`

Application immédiate

1. Représenter, sur les schémas ci-dessous, qualitativement, les charges sur les plaques ou la trajectoire de la particule q.
2. Sur chaque schéma, représenter $\vec{F}$ et $\vec{E}$



Exercice classique 1



Un électron est produit avec une vitesse nulle au point A entrée d'une zone de l'espace où règne un champ électrique $\vec{E_1}$ créé par deux armatures conductrices planes parallèles distantes de AB et le champ de pesanteur $\vec{g}$. On Cherche à déterminer les équations horaires du mouvement de l'électron et plus particulièrement sa vitesse $\vec{v}_B$ au point B.

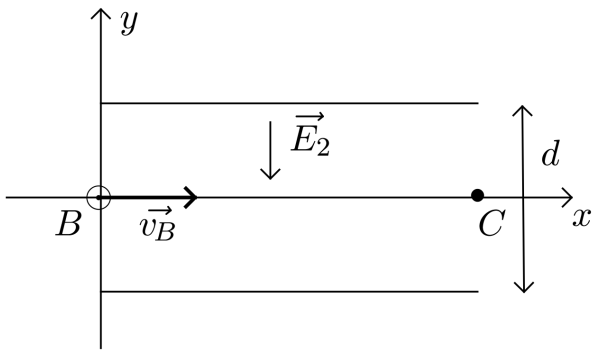
Données e=1.6×10^{-19} C

m_e= 9.11×10^{-31} kg ; AB= 3 cm ; E_1= 6.0×10^4 V/m

Calcul de v_B à partir de la seconde loi de Newton

1. Déterminer les interactions auxquelles est soumis l'électron.
2. Ecrire la seconde loi de Newton.
3. Calculer la valeur de la force électrique puis celle du poids. En déduire que l'on peut négliger dans la suite le poids.
4. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération, vitesse et position.
5. Déterminer la valeur de la vitesse en B.

Exercice classique 2



L'électron entre maintenant dans une nouvelle zone dans laquelle règne un champ électrique $\vec{E_2}$ avec la vitesse $\vec{v_B}$ déterminée dans la section précédente. A t=0 l'électron est en B.

Données BC=6,0 cm ; d= 3 cm ; E_2= 1.0×10^{14} V/m

1. Appliquer la seconde loi de Newton et déterminer les coordonnées des vecteurs : accélération, vitesse et position en tenant compte des conditions initiales.
2. Etablir l'équation de la trajectoire lorsque l'électron est soumis à $\vec{E_2}$.
3. Déterminer les expressions des coordonnées du point de sortie de l'électron.
4. Quel est le mouvement de l'électron lorsqu'il a quitté les deux zones dans lesquelles règnent les champs électriques $\vec{E_1}$ et $\vec{E_2}$?

Travail personnel

- Ex 11 et 19 p 251 et suivantes
- 33, 34 p 256-257